UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO
Computação Gráfica I – AP1 – 2026.2 – Prof. Creto Augusto Vidal

Considere que os dígitos do seu número de matrícula são identificados da esquerda para a direita como A, B, C, D, E, e F (Exemplo: Matrícula 751004, A=7, B=5, C=1, D=0, E=0, F=4).

Considere CUIDADOSAMENTE o número

$$k = (300 + A + B + C + D + E + F)\%10$$

Questão Única (10,0 pontos). Um desenvolvedor de cenários para jogos utilizou quatro objetos e um plano, para desenvolver um cenário 3D: um anel cilíndrico, uma esfera, um cone de base aberta, uma pirâmide reta de base quadrada.

No cenário idealizado, o plano é utilizado para representar o chão, que coincide com o plano xz. O vetor normal ao plano aponta do chão para o céu, no sentido positivo do eixo y. Os objetos foram definidos no cenário com as seguintes configurações:

- Anel cilíndrico com centro da base $C_1 = (100 - k, 0, 200 + k)$, raio $R_1 = 10 + k$, altura $H_1 = 5 + 20k$, e direção $D_1 = (|k|, |k - 1|, |k - 4|)$;
- Esfera com centro $C_2 = (100 - k, |20k - \frac{R_2}{4}|, 200 + k)$, raio $R_2 = 20 + k$;
- Cone de base aberta com centro da base $C_3 = (200 + k, 0, 100 - k)$; raio da base $R_3 = 30 + k$, altura $H_3 = 10 + 50k$, e direção $D_3 = (|k|, |k - 4|, |k - 1|)$; e
- Pirâmide reta de base quadrada, com centro da base $C_4 = (150 + k, 0, 150 + k)$, arestas da base com dimensões $L_4 = 20 + 10k$ e paralelas aos eixos x e z (aos pares) e altura. $H_4 = 20 + 40k$.

Obs.: Considere todas as unidades em metros.

Considerando que haja uma fonte de luz pontual com os seguintes atributos:

- Posição da fonte de luz, $P_F = (300, 300, 1000)$ e
- Intensidade da fonte, $I_F = (1, 1, 1)$;

determine a energia $E_E = (r_E, g_E, b_E)$, com $0 \leq r_E, g_E, b_E \leq 1.0$, que chega ao olho de um observador posicionado no ponto $P_E = (P_{Ex}, P_{Ey}, P_{Ez}) = (0 + 60k, 100 + 20k, 600 - 60k)$ que olha para o ponto $P_{At} = (P_{Atx}, P_{Aty}, P_{Atz})$ cujas coordenadas dependem do valor de $\alpha = 1 + k\%4$, isto é, $P_{At} = C_\alpha$.

Considere que todos os objetos têm o mesmo material, cujas propriedades são $(k_{rD}, k_{gD}, k_{bD}) = (k_{rE}, k_{gE}, k_{bE}) = (k_{rA}, k_{gA}, k_{bA}) = (0.5, 0.25, 0.5)$ e coeficiente de polimento $e = 3$. Considere também uma luz ambiente com intensidade $I_A = (0.5, 0.5, 0.5)$.

Explique cada passo da solução, indicando as expressões matemáticas utilizadas, bem como os valores numéricos dos termos e os respectivos resultados.